Géo-*métrie*

Les formes, les espaces, les mesures. Tout ce qui se voit et se mesure : maisons, routes, citernes.

01

Les figures

Vocabulaire, angles, triangles, Pythagore, quadrilatères, cercle

02

Périmètres & aires

Le tour et la surface des principales figures

03

Volumes

Cube, pavé, cylindre, sphère, cône, pyramide

FICHE 02

Géo-

Les formes, les espaces, les mesures. Tout ce qui se voit, qui se mesure et qu'on retrouve partout : dans une maison, sur la route, dans une chambre.

02.1 Le vocabulaire de base

Avant de calculer quoi que ce soit, il faut savoir nommer ce qu'on voit.

Un point

une simple position

Une droite

infinie des deux côtés

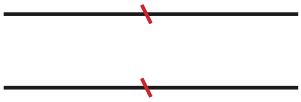
Une demi-droite

commence à un point, infinie après

Un segment

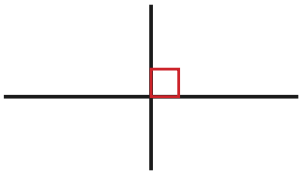
a un début et une fin

Parallèles



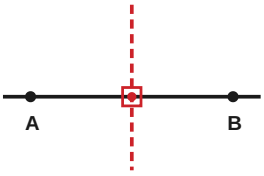
jamais ne se croisent · $(d_1) // (d_2)$

Perpendiculaires



se croisent à 90° · $(d_1) \perp (d_2)$

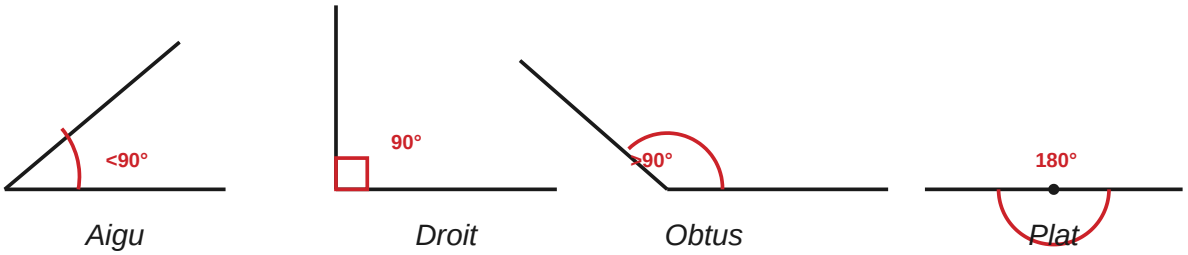
Médiatrice



passe au milieu et à 90°

02.2 Les angles

Un angle, c'est l'écart entre deux droites qui se rencontrent. On le mesure en degrés (de 0° à 360°).



Aigu
"pointu"

Droit
comme le coin d'une feuille

Obtus
"écarté"

Plat
forme une ligne droite

Complémentaires

Deux angles dont la **somme fait 90°**

```
30° + 60° = 90°
```

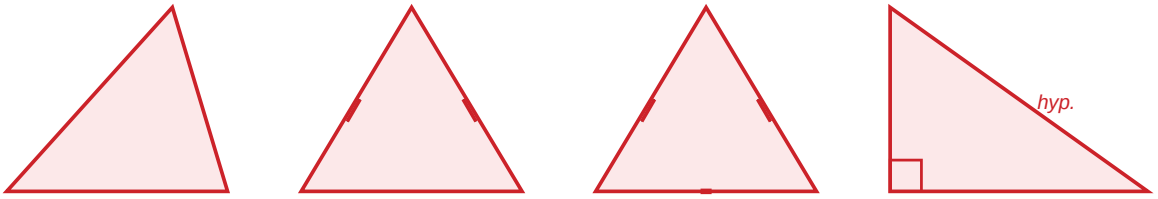
Supplémentaires

Deux angles dont la **somme fait 180°**

```
110° + 70° = 180°
```

02.3 Les triangles

Trois côtés, trois angles, et déjà toute une famille. Comme les frères et sœurs : ils se ressemblent mais chacun a ses particularités.



Quelconque
aucune particularité

Isocèle
2 côtés égaux

Équilatéral
3 côtés égaux · 60° partout

Rectangle
a un angle à 90°

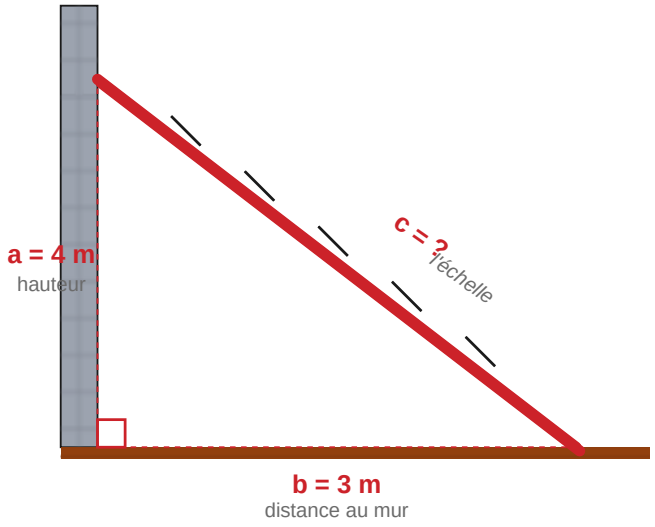
LA RÈGLE UNIVERSELLE DES TRIANGLES

$$\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} = 180°$$

Dans n'importe quel triangle, la somme des trois angles fait toujours 180°.

Le théorème de Pythagore

Le plus célèbre théorème des maths. Il ne s'applique *que* dans les triangles rectangles, et il permet de calculer un côté manquant.



Quelle est la longueur de l'échelle ?

$c^2 = a^2 + b^2$

$c^2 = 4^2 + 3^2$

$c^2 = 16 + 9 = 25$

$c = \sqrt{25}$

c = 5 m

Une échelle posée à 3 m d'un mur, qui monte à 4 m de haut, mesure exactement 5 m.

THÉORÈME DE PYTHAGORE

$$\text{hypoténuse}^2 = \text{côté}_1^2 + \text{côté}_2^2$$

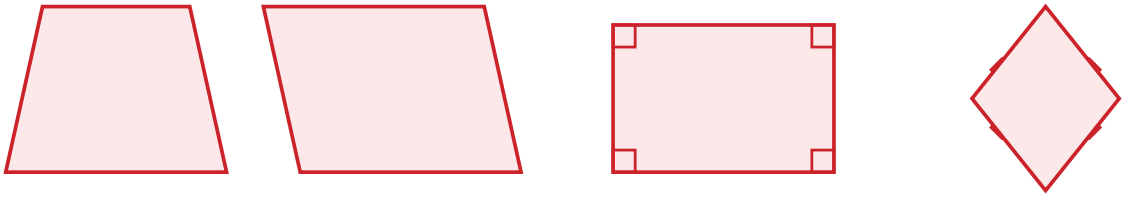
L'hypoténuse, c'est le côté le plus long, en face de l'angle droit.

02.4 Les quadrilatères

Quatre côtés, et chacun a son nom. Ce sont les formes les plus courantes du quotidien : portes, fenêtres, écrans, terrains…

Le carré

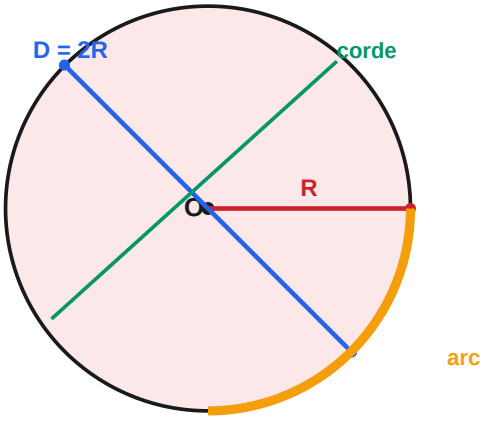
c'est à la fois un rectangle ET un losange (4 côtés égaux + 4 angles droits)



Trapèze	*Parallélogramme*	*Rectangle*	*Losange*
2 côtés // (sac à main)	côtés // 2 à 2	4 angles droits (porte, écran)	4 côtés égaux (cerf-volant)

02.5 Le cercle

La forme la plus parfaite. Une roue, une horloge, une assiette : partout autour de toi.



Le vocabulaire

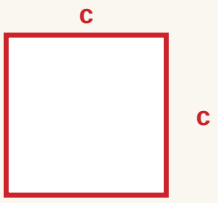
- **Centre (O)** : le point au milieu
- **Rayon (R)** : du centre au bord
- **Diamètre** : le double du rayon
- **Corde** : 2 points sur le cercle
- **Arc** : un morceau de cercle

Le disque, c'est le cercle + tout ce qu'il y a à l'intérieur (la pizza entière).

02.6 Périmètres : la longueur du tour

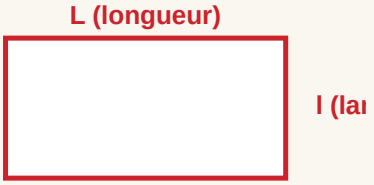
Le périmètre, c'est tout simplement la longueur du contour. Imagine que tu marches autour d'un terrain : la distance parcourue, c'est le périmètre.

Carré



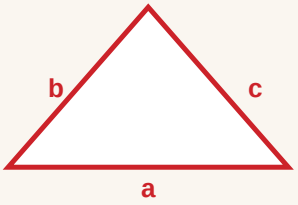
$$P = 4 \times c$$

Rectangle



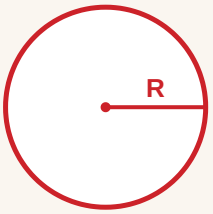
$$P = 2 \times (L + l)$$

Triangle



$$P = a + b + c$$

Cercle



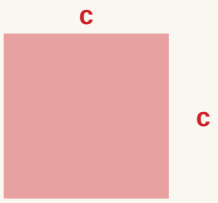
$$P = 2 \times \pi \times R$$

$\pi \approx 3,14$

02.7 Aires : la place qu'on occupe

L'aire, c'est la surface à l'intérieur d'une figure. Imagine que tu peins le sol : la quantité de peinture nécessaire, c'est l'aire. Ça se mesure en m².

Carré

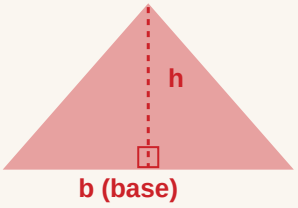


$A = c \times c = c^2$

Rectangle

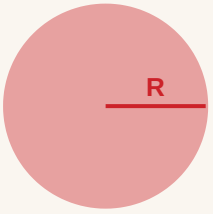
$A = L \times l$

Triangle



$A = (b \times h) \div 2$

Disque

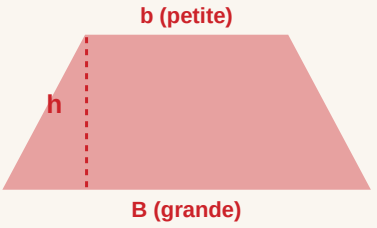


$A = \pi \times R^2$

Parallélogramme

$A = b \times h$

Trapèze



$A = (B + b) \times h \div 2$

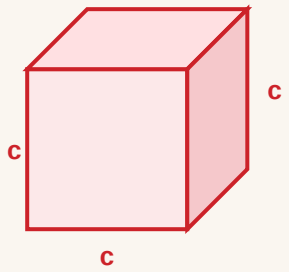
Attention aux unités !

Si tes longueurs sont en mètres, l'aire est en **m²** (mètres carrés). En cm → **cm²**. Toujours vérifier que toutes tes mesures sont dans *la même unité* avant de calculer.

02.8 Volumes : la place dans l'espace

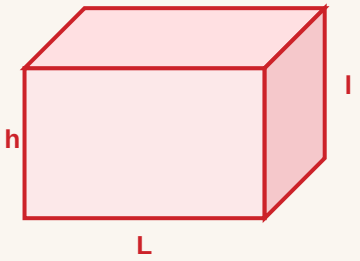
Le volume, c'est la place qu'occupe un objet dans l'espace. Combien d'eau peut contenir une cuve ? Combien d'air dans une pièce ? Ça se mesure en m³.

Cube



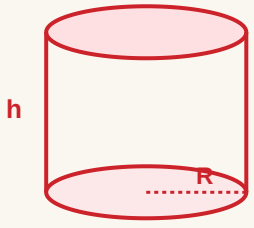
$V = c \times c \times c = c^3$

Pavé droit

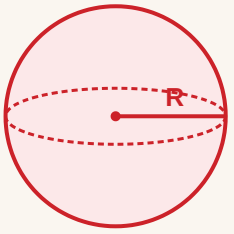


$V = L \times l \times h$

Cylindre (citerne)



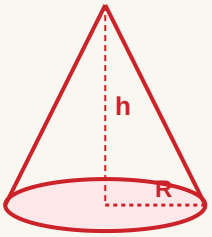
Sphère (ballon)



$V = (4 \times \pi \times R^3) \div 3$

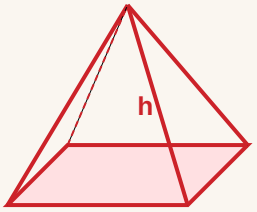
$V = \pi \times R^2 \times h$

Cône



$V = (\pi \times R^2 \times h) \div 3$

Pyramide



$V = (\text{Aire base} \times h) \div 3$

Volume ↔ Capacité (à mémoriser)

$1\ m^3 = 1\ 000\ L$ · $1\ dm^3 = 1\ L$ · $1\ cm^3 = 1\ mL$

Une cuve de 5 m³ contient donc 5 000 L d'eau.